



Problemas clássicos de sincronização

Sistemas Operacionais

Aula 13/60

Deadlock

Semáforo

Conceito

Três problemas fundamentais da computação concorrente. Produtor-Consumidor: buffer limitado onde produtores inserem e consumidores removem, usando semáforos empty (vagas) e full (itens). Leitores-Escritores: leitores acessam simultaneamente (não modificam), escritores precisam de acesso exclusivo. Jantar dos Filósofos (Dijkstra, 1965): 5 filósofos alternam pensar e comer, precisando de 2 hashis cada — pode levar a deadlock se todos pegarem o hashi esquerdo. Soluções: assimétrica (ímpares pegam esquerdo, pares direito) ou semáforo de garçom (limita a 4 filósofos simultâneos).

Problemas Classicos

Produtor

Consumidor

Leitores

Escritores

Jantar dos

Filósofos

Buffer Limitado / Semaforos

Solucao: assimetrica ou semaforo de garcao



Atividade Prática

Implemente o Jantar dos Filósofos em C com pthreads e semáforos. Use a solução assimétrica para evitar deadlock. Espera-se que os 5 filósofos comam e pensem indefinidamente sem travar.



Pesquisa

Pesquise a solução de Tanenbaum para o Jantar dos Filósofos usando estados (PENSANDO, COM_FOME, COMENDO) e a função test() que verifica deadlock antes de permitir comer.



Requisitos

- gcc
- linux